

High Dimensional Statistics

Ngày 1 tháng 9 năm 2026

Lời giải Exercise 1 — Chương 2: **Nguyễn Quang**

Bài 2.1 (Phân phối biên của vectơ ngẫu nhiên con). Cho vectơ ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)'$ có phân phối chuẩn 3 chiều $\mathcal{N}_3(\mu, \Sigma)$, với vectơ kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai lần lượt là:

$$\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Xác định phân phối của vectơ $(X_1, X_2)'$.

Định lý 1 (Phân phối biên của phân phối chuẩn nhiều chiều). Giả sử $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_p(\mu, \Sigma)$ được phân hoạch thành hai khối:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{pmatrix}, \quad \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix},$$

trong đó $\mathbf{X}_1$ có số chiều $q < p$. Khi đó, phân phối biên (marginal distribution) của $\mathbf{X}_1$ là phân phối chuẩn q -chiều:

$$\mathbf{X}_1 \sim \mathcal{N}_q(\mu_1, \Sigma_{11}).$$

Lời giải: Đặt $\mathbf{Y} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$. Ta có thể biểu diễn $\mathbf{Y}$ qua phép biến đổi tuyến tính:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}, \quad \text{với } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Theo tính chất của phép biến đổi affine đối với vectơ ngẫu nhiên chuẩn đa biến:

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_2(\mathbf{A}\mu, \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}').$$

Ta tính toán trực tiếp:

a) **Vectơ kỳ vọng:**

$$\mathbb{E}[\mathbf{Y}] = \mathbf{A}\mu = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

b) **Ma trận hiệp phương sai:**

$$\text{Cov}(\mathbf{Y}) = \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Kết luận: Vectơ ngẫu nhiên $(X_1, X_2)'$ có phân phối chuẩn 2 chiều:

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim \boxed{\mathcal{N}_2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}\right)}.$$

Nhận xét bổ sung: Vì ma trận hiệp phương sai $\text{Cov}(X_1, X_2) = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ là ma trận đường chéo ($\text{Cov}(X_1, X_2) = 0$), và (X_1, X_2) có phân phối chuẩn đồng thời, ta suy ra X_1 và X_2 độc lập với nhau, trong đó $X_1 \sim \mathcal{N}(1, 4)$ và $X_2 \sim \mathcal{N}(-1, 5)$.

Bài 2.2 (Khảo sát tính độc lập). Tiếp theo dữ kiện của Bài 2.1, khảo sát tính độc lập của các cặp/nhóm biến ngẫu nhiên sau:

- X_1 và X_2
- X_1 và X_3
- (X_1, X_3) và X_2
- X_1 và $X_1 + 3X_2 - 2X_3$

Định lý 2 (Tính độc lập trong phân phối chuẩn nhiều chiều). Nếu hai biến ngẫu nhiên (hoặc hai vectơ ngẫu nhiên) $\mathbf{U}$ và $\mathbf{V}$ có **phân phối chuẩn đồng thời** (jointly normal), thì:

$$\mathbf{U} \text{ và } \mathbf{V} \text{ độc lập} \iff \text{Cov}(\mathbf{U}, \mathbf{V}) = \mathbf{O}.$$

Lưu ý quan trọng: Mệnh đề này chỉ tương đương hai chiều khi các biến có phân phối chuẩn đồng thời; với các phân phối thông thường nói chung, không tương quan ($\text{Cov} = 0$) chưa đủ để suy ra độc lập.

Lời giải: Dữ kiện từ bài 2.1 cho ma trận hiệp phương sai của $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)'$:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

a) Khảo sát tính độc lập của X_1 và X_2 :

- Vì $(X_1, X_2)'$ có phân phối chuẩn đồng thời 2 chiều (theo Bài 2.1).
- Hiệp phương sai giữa X_1 và X_2 là phần tử ở hàng 1, cột 2 của Σ :

$$\text{Cov}(X_1, X_2) = \sigma_{12} = 0.$$

- Vì hiệp phương sai bằng 0 và hai biến chuẩn đồng thời, ta kết luận: X_1 và X_2 **độc lập với nhau**.

b) Khảo sát tính độc lập của X_1 và X_3 :

- Cặp biến $(X_1, X_3)'$ có phân phối chuẩn 2 chiều với hiệp phương sai:

$$\text{Cov}(X_1, X_3) = \sigma_{13} = -1 \neq 0.$$

- Vì $\text{Cov}(X_1, X_3) \neq 0$, ta kết luận: X_1 và X_3 **không độc lập**.

c) Khảo sát tính độc lập của (X_1, X_3) và X_2 :

- Đặt $\mathbf{Y}_1 = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_3 \end{pmatrix}$ và $Y_2 = X_2$.
- Vectơ ghép $(\mathbf{Y}_1', Y_2')' = (X_1, X_3, X_2)'$ nhận được từ việc hoán vị các thành phần của vectơ chuẩn $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_3(\mu, \Sigma)$, do đó có phân phối chuẩn đồng thời 3 chiều.
- Ma trận hiệp phương sai chéo giữa $\mathbf{Y}_1$ và Y_2 là:

$$\text{Cov}(\mathbf{Y}_1, Y_2) = \begin{pmatrix} \text{Cov}(X_1, X_2) \\ \text{Cov}(X_3, X_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{12} \\ \sigma_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}_{2 \times 1}.$$

- Vì ma trận hiệp phương sai chéo bằng vectơ $\mathbf{0}$, kết luận: **Vectơ (X_1, X_3) và biến X_2 độc lập với nhau**.

d) **Khảo sát tính độc lập của X_1 và $X_1 + 3X_2 - 2X_3$:**

- Đặt $U = X_1$ và $V = X_1 + 3X_2 - 2X_3$.
- Ta thấy $\begin{pmatrix} U \\ V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}$, là một phép biến đổi tuyến tính của $\mathbf{X}$, do đó $(U, V)'$ có phân phối chuẩn 2 chiều đồng thời.
- Ta tính hiệp phương sai $\text{Cov}(U, V)$ bằng tính chất song tuyến tính (bilinearity):

$$\begin{aligned} \text{Cov}(U, V) &= \text{Cov}(X_1, X_1 + 3X_2 - 2X_3) \\ &= \text{Cov}(X_1, X_1) + 3\text{Cov}(X_1, X_2) - 2\text{Cov}(X_1, X_3) \\ &= \text{Var}(X_1) + 3\sigma_{12} - 2\sigma_{13}. \end{aligned}$$

- Thay các giá trị tương ứng từ ma trận Σ :

$$\text{Var}(X_1) = \sigma_{11} = 4, \quad \sigma_{12} = 0, \quad \sigma_{13} = -1.$$

Do đó:

$$\text{Cov}(U, V) = 4 + 3(0) - 2(-1) = 4 + 2 = 6.$$

- Vì $\text{Cov}(U, V) = 6 \neq 0$, ta kết luận: X_1 và $X_1 + 3X_2 - 2X_3$ **không độc lập**.

Bài 2.3 (Phân phối có điều kiện của phân phối chuẩn). Tiếp theo dữ kiện của Bài 2.1, xác định:

- Phân phối có điều kiện của X_1 khi biết $X_3 = x_3$.
- Phân phối có điều kiện của X_1 khi biết $X_2 = x_2$ và $X_3 = x_3$.
- Phân phối có điều kiện của X_2 khi biết $X_1 = x_1$ và $X_3 = x_3$.

Định lý 3 (Phân phối có điều kiện (Conditional Distribution)). Giả sử $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \mathbf{X}_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}_p \left(\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix} \right)$ với $\Sigma_{22} > 0$ (khả nghịch). Khi đó: Phân phối có điều kiện của $\mathbf{X}_1$ khi biết $\mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2$ cũng là một phân phối chuẩn:

$$\mathbf{X}_1 \mid \mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2 \sim \mathcal{N}(\mu_{1|2}, \Sigma_{1|2}),$$

với kỳ vọng có điều kiện và ma trận hiệp phương sai có điều kiện được tính theo công thức:

$$\begin{aligned} \mu_{1|2} &= \mathbb{E}[\mathbf{X}_1 \mid \mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2] = \mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(\mathbf{x}_2 - \mu_2), \\ \Sigma_{1|2} &= \text{Cov}(\mathbf{X}_1 \mid \mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2) = \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21}. \end{aligned}$$

Đặc biệt, ma trận hiệp phương sai có điều kiện $\Sigma_{1|2}$ hoàn toàn **không phụ thuộc** vào giá trị cụ thể của điều kiện $\mathbf{x}_2$.

Lời giải: Ta có $\mu = (\mu_1, \mu_2, \mu_3)' = (1, -1, 2)'$ và $\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

a) **Phân phối có điều kiện của X_1 khi biết $X_3 = x_3$:**

- Xét vectơ 2 chiều $(X_1, X_3)'$. Phân phối biên của cặp này là:

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}_2 \left(\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{13} \\ \sigma_{31} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \right) = \mathcal{N}_2 \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \right).$$

- Ta xác định các thành phần tương ứng:

$$\mu_1 = 1, \quad \mu_3 = 2, \quad \sigma_{11} = 4, \quad \sigma_{33} = 2, \quad \sigma_{13} = \sigma_{31} = -1.$$

- Kỳ vọng có điều kiện:

$$\mathbb{E}[X_1 | X_3 = x_3] = \mu_1 + \frac{\sigma_{13}}{\sigma_{33}}(x_3 - \mu_3) = 1 + \frac{-1}{2}(x_3 - 2) = 1 - \frac{1}{2}x_3 + 1 = 2 - \frac{1}{2}x_3.$$

- Phương sai có điều kiện:

$$\text{Var}(X_1 | X_3 = x_3) = \sigma_{11} - \frac{\sigma_{13}^2}{\sigma_{33}} = 4 - \frac{(-1)^2}{2} = 4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2} = 3.5.$$

- **Kết luận:**

$$X_1 | X_3 = x_3 \sim \boxed{\mathcal{N}\left(2 - \frac{1}{2}x_3, \frac{7}{2}\right)}.$$

b) Phân phối có điều kiện của X_1 khi biết $X_2 = x_2$ và $X_3 = x_3$:

- Ta phân hoạch vectơ $\mathbf{X}$ thành $\mathbf{X}_1 = X_1$ (1 chiều) và $\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} X_2 \\ X_3 \end{pmatrix}$ (2 chiều).
- Các vector kỳ vọng và ma trận hiệp phương sai khối tương ứng:

$$\mu_1 = 1, \quad \mu_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\Sigma_{11} = 4, \quad \Sigma_{12} = (\sigma_{12} \quad \sigma_{13}) = (0 \quad -1), \quad \Sigma_{21} = \Sigma'_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\Sigma_{22} = \begin{pmatrix} \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Vì Σ_{22} là ma trận đường chéo, ma trận nghịch đảo rất đơn giản:

$$\Sigma_{22}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

- Tích ma trận hệ số hồi quy:

$$\Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1} = (0 \quad -1) \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = (0 \quad -\frac{1}{2}).$$

- Kỳ vọng có điều kiện:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_1 | X_2 = x_2, X_3 = x_3] &= \mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1} \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} - \mu_2 \\ &= 1 + (0 \quad -\frac{1}{2}) \begin{pmatrix} x_2 - (-1) \\ x_3 - 2 \end{pmatrix} \\ &= 1 + 0 \cdot (x_2 + 1) - \frac{1}{2}(x_3 - 2) = 2 - \frac{1}{2}x_3. \end{aligned}$$

- Phương sai có điều kiện:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_1 | X_2 = x_2, X_3 = x_3) &= \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21} \\ &= 4 - (0 \quad -\frac{1}{2}) \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 4 - \frac{1}{2} = \frac{7}{2}. \end{aligned}$$

- **Kết luận:**

$$X_1 \mid (X_2 = x_2, X_3 = x_3) \sim \boxed{\mathcal{N}\left(2 - \frac{1}{2}x_3, \frac{7}{2}\right)}.$$

- *Bình luận sâu sắc:* Kết quả ở câu b hoàn toàn trùng khớp với câu a. Điều này hoàn toàn tự nhiên vì ở Bài 2.2c, ta đã chứng minh X_2 độc lập với (X_1, X_3) . Khi X_2 độc lập với (X_1, X_3) , việc bổ sung thông tin $X_2 = x_2$ không mang lại bất kỳ thông tin nào về X_1 , tức là:

$$f(x_1 \mid x_2, x_3) = f(x_1 \mid x_3).$$

c) **Phân phối có điều kiện của X_2 khi biết $X_1 = x_1$ và $X_3 = x_3$:**

- **Cách 1 (Sử dụng tính độc lập):** Theo Bài 2.2c, biến ngẫu nhiên X_2 hoàn toàn độc lập với vectơ ngẫu nhiên $(X_1, X_3)'$. Do đó, phân phối có điều kiện của X_2 khi biết $(X_1, X_3) = (x_1, x_3)$ chính bằng phân phối lề (vô điều kiện) của X_2 :

$$X_2 \mid (X_1 = x_1, X_3 = x_3) \stackrel{d}{=} X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_{22}) = \mathcal{N}(-1, 5).$$

- **Cách 2 (Tính toán trực tiếp theo công thức):** Phân hoạch với $\mathbf{X}_1 = X_2$ và $\mathbf{X}_2 = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_3 \end{pmatrix}$:

$$\Sigma_{12} = (\sigma_{21} \quad \sigma_{23}) = (0 \quad 0).$$

Vì ma trận hiệp phương sai chéo $\Sigma_{12} = \mathbf{0}$, ta có ngay:

$$\mathbb{E}[X_2 \mid X_1 = x_1, X_3 = x_3] = \mu_2 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1} \begin{pmatrix} x_1 - \mu_1 \\ x_3 - \mu_3 \end{pmatrix} = -1 + \mathbf{0} = -1,$$

$$\text{Var}(X_2 \mid X_1 = x_1, X_3 = x_3) = \Sigma_{11} - \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}\Sigma_{21} = 5 - \mathbf{0} = 5.$$

- **Kết luận:**

$$X_2 \mid (X_1 = x_1, X_3 = x_3) \sim \boxed{\mathcal{N}(-1, 5)}.$$

Bài 2.4 (Tổng hợp tuyến tính và bài toán độc lập hoá (Trực giao)). Cho vectơ ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)' \sim \mathcal{N}_3(\mu, \Sigma)$ với:

$$\mu = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Xác định phân phối của biến ngẫu nhiên $Y = 3X_1 - 2X_2 + X_3$.
- Đánh số lại các biến, nếu cần, và tìm vectơ $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^2$ sao cho X_2 và $X_2 - \mathbf{a}' \begin{pmatrix} X_1 \\ X_3 \end{pmatrix}$ độc lập.

Định lý 4 (Tổng hợp tuyến tính của phân phối chuẩn nhiều chiều). Nếu $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_p(\mu, \Sigma)$ và $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^p$ ($\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$), thì biến ngẫu nhiên $Y = \mathbf{c}'\mathbf{X}$ có phân phối chuẩn 1 chiều:

$$Y = \mathbf{c}'\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\mathbf{c}'\mu, \mathbf{c}'\Sigma\mathbf{c}).$$

Lời giải:

- a) **Xác định phân phối của** $Y = 3X_1 - 2X_2 + X_3$: Biểu diễn Y dưới dạng tích vô hướng $Y = \mathbf{c}'\mathbf{X}$ với vectơ hệ số:

$$\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vì $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_3(\mu, \Sigma)$, Y có phân phối chuẩn 1 chiều $\mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$. Ta tính các tham số:

- Kỳ vọng của Y :

$$\mu_Y = \mathbb{E}[Y] = \mathbf{c}'\mu = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} = 3(2) + (-2)(-3) + 1(1) = 6 + 6 + 1 = 13.$$

- Phương sai của Y :

$$\sigma_Y^2 = \text{Var}(Y) = \mathbf{c}'\Sigma\mathbf{c}.$$

Tính trước vectơ tích $\Sigma\mathbf{c}$:

$$\Sigma\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(3) + 1(-2) + 1(1) \\ 1(3) + 3(-2) + 2(1) \\ 1(3) + 2(-2) + 2(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Nhân tiếp với $\mathbf{c}'$:

$$\mathbf{c}'(\Sigma\mathbf{c}) = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3(2) + (-2)(-1) + 1(1) = 6 + 2 + 1 = 9.$$

Kết luận:

$$3X_1 - 2X_2 + X_3 \sim \boxed{\mathcal{N}(13, 9)}.$$

- b) **Tìm vectơ** $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^2$ **để** X_2 **và** $X_2 - \mathbf{a}' \begin{pmatrix} X_1 \\ X_3 \end{pmatrix}$ **độc lập:**

- Đặt $\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_3 \end{pmatrix}$ và vectơ cần tìm $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.
- Biến ngẫu nhiên mới là $W = X_2 - \mathbf{a}'\mathbf{Z} = X_2 - a_1X_1 - a_2X_3$.
- Vì $(X_2, W)'$ nhận được qua biến đổi tuyến tính từ $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_3(\mu, \Sigma)$, nên cặp $(X_2, W)'$ có phân phối chuẩn 2 chiều.
- Theo định lý về tính độc lập, X_2 và W độc lập khi và chỉ khi:

$$\text{Cov}(X_2, W) = 0.$$

- Khai triển hiệp phương sai:

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_2, W) &= \text{Cov}(X_2, X_2 - \mathbf{a}'\mathbf{Z}) \\ &= \text{Var}(X_2) - \text{Cov}(X_2, \mathbf{a}'\mathbf{Z}) \\ &= \text{Var}(X_2) - \text{Cov}(X_2, a_1X_1 + a_2X_3) \\ &= \text{Var}(X_2) - a_1 \text{Cov}(X_2, X_1) - a_2 \text{Cov}(X_2, X_3) \\ &= \sigma_{22} - a_1\sigma_{21} - a_2\sigma_{23}. \end{aligned}$$

- Tra cứu các phần tử từ ma trận Σ :

$$\sigma_{22} = 3, \quad \sigma_{21} = 1, \quad \sigma_{23} = 2.$$

- Điều kiện $\text{Cov}(X_2, W) = 0$ trở thành:

$$3 - (a_1 \cdot 1 + a_2 \cdot 2) = 0 \iff a_1 + 2a_2 = 3.$$

- **Kết luận:** Mọi vectơ $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ thỏa mãn phương trình tuyến tính:

$$\boxed{a_1 + 2a_2 = 3}$$

đều làm cho X_2 và $X_2 - \mathbf{a}' \begin{pmatrix} X_1 \\ X_3 \end{pmatrix}$ độc lập.

Biểu diễn dưới dạng tham số ($t \in \mathbb{R}$):

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 3 - 2t \\ t \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Chẳng hạn, chọn $t = 1 \implies \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; hoặc chọn $t = 0 \implies \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- c) *Phân tích mở rộng (Về ý nghĩa hình học và hồi quy):* Trong lý thuyết hồi quy và hình học không gian Hilbert của các biến ngẫu nhiên, ta thường tìm hình chiếu trực giao của biến phụ thuộc X_2 lên không gian sinh bởi các biến giải thích $\mathbf{Z} = (X_1, X_3)'$:

$$\hat{X}_2 = \mathbb{E}[X_2 | \mathbf{Z}] - \mu_2 + \Sigma_{2\mathbf{Z}} \Sigma_{\mathbf{Z}\mathbf{Z}}^{-1} (\mathbf{Z} - \mu_{\mathbf{Z}}).$$

Khi đó vectơ hệ số hồi quy chuẩn tắc là $\beta' = \Sigma_{2\mathbf{Z}} \Sigma_{\mathbf{Z}\mathbf{Z}}^{-1}$:

$$\Sigma_{\mathbf{Z}\mathbf{Z}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \implies \Sigma_{\mathbf{Z}\mathbf{Z}}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \implies \beta' = (1 \quad 2) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = (0 \quad 1).$$

Với $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, ta có $a_1 + 2a_2 = 0 + 2(1) = 2 \neq 3$. Nhưng lưu ý rằng β này làm cho phần dư $X_2 - \beta' \mathbf{Z}$ trực giao với $\mathbf{Z}$ (chứ không phải trực giao với X_2). Đề bài ở đây yêu cầu trực giao với chính X_2 , do đó điều kiện $a_1 + 2a_2 = 3$ là hoàn toàn chính xác theo yêu cầu đề bài.

Bài 2.9 (Lý thuyết mẫu từ phân phối chuẩn nhiều chiều). Cho $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_{60}$ là một mẫu ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối (i.i.d.) kích thước $n = 60$ lấy từ phân phối chuẩn 4-chiều $\mathcal{N}_4(\mu, \Sigma)$ với $\Sigma > 0$. Xác định:

- Phân phối của vectơ trung bình mẫu $\bar{\mathbf{X}}$.
- Phân phối của đại lượng $(\mathbf{X}_1 - \mu)' \Sigma^{-1} (\mathbf{X}_1 - \mu)$.
- Phân phối của đại lượng $n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \Sigma^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \mu)$.
- Phân phối xấp xỉ của đại lượng $n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \mu)$.

Định lý 5 (Các phân phối mẫu cơ bản trong thống kê nhiều chiều). Cho $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}_p(\mu, \Sigma)$, định nghĩa trung bình mẫu và ma trận hiệp phương sai mẫu:

$$\bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i, \quad \mathbf{S} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})(\mathbf{X}_i - \bar{\mathbf{X}})'$$

1. $\bar{\mathbf{X}} \sim \mathcal{N}_p(\mu, \frac{1}{n}\Sigma)$.
2. $(n-1)\mathbf{S} \sim \mathcal{W}_p(n-1, \Sigma)$ (phân phối Wishart với $n-1$ bậc tự do), và $\bar{\mathbf{X}}$ độc lập với $\mathbf{S}$.
3. Nếu $\mathbf{Z} \sim \mathcal{N}_p(\mathbf{0}, \Sigma)$, thì dạng toàn phương $\mathbf{Z}'\Sigma^{-1}\mathbf{Z} \sim \chi^2(p)$.
4. Thống kê Hotelling's T^2 : $T^2 = n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)'\mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \mu)$ có phân phối chính xác thỏa mãn:

$$\frac{n-p}{p(n-1)}T^2 \sim \mathcal{F}(p, n-p).$$

Khi $n \rightarrow \infty$, theo luật số lớn $\mathbf{S} \xrightarrow{P} \Sigma$, ta có phân phối tiệm cận: $T^2 \xrightarrow{d} \chi^2(p)$.

Lời giải: Ở bài toán này, các tham số cụ thể là: số chiều $p = 4$, cỡ mẫu $n = 60$.

a) Phân phối của vectơ trung bình mẫu $\bar{\mathbf{X}}$:

- Trung bình mẫu được định nghĩa là:

$$\bar{\mathbf{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i = \frac{1}{60} \sum_{i=1}^{60} \mathbf{X}_i.$$

- Vì $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_{60}$ độc lập và cùng tuân theo phân phối chuẩn $\mathcal{N}_4(\mu, \Sigma)$, nên tổ hợp tuyến tính của chúng cũng tuân theo phân phối chuẩn 4 chiều:

$$\mathbb{E}[\bar{\mathbf{X}}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\mathbf{X}_i] = \frac{1}{n}(n\mu) = \mu,$$

$$\text{Cov}(\bar{\mathbf{X}}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{Cov}(\mathbf{X}_i) = \frac{1}{n^2}(n\Sigma) = \frac{1}{n}\Sigma = \frac{1}{60}\Sigma.$$

- **Kết luận:**

$$\bar{\mathbf{X}} \sim \boxed{\mathcal{N}_4(\mu, \frac{1}{60}\Sigma)}.$$

b) Phân phối của $(\mathbf{X}_1 - \mu)'\Sigma^{-1}(\mathbf{X}_1 - \mu)$:

- Xét vectơ sai lệch $\mathbf{U} = \mathbf{X}_1 - \mu$. Vì $\mathbf{X}_1 \sim \mathcal{N}_4(\mu, \Sigma)$, ta có:

$$\mathbf{U} \sim \mathcal{N}_4(\mathbf{0}, \Sigma).$$

- Do ma trận hiệp phương sai Σ đối xứng và xác định dương ($\Sigma > 0$), tồn tại căn bậc hai đối xứng khả nghịch $\Sigma^{1/2}$ sao cho $\Sigma = \Sigma^{1/2}\Sigma^{1/2}$ và $\Sigma^{-1} = \Sigma^{-1/2}\Sigma^{-1/2}$.
- Đặt vectơ chuẩn hoá $\mathbf{Z} = \Sigma^{-1/2}\mathbf{U} = \Sigma^{-1/2}(\mathbf{X}_1 - \mu)$. Khi đó:

$$\mathbb{E}[\mathbf{Z}] = \mathbf{0}, \quad \text{Cov}(\mathbf{Z}) = \Sigma^{-1/2}\Sigma\Sigma^{-1/2} = \mathbf{I}_4.$$

Suy ra $\mathbf{Z} = (Z_1, Z_2, Z_3, Z_4)' \sim \mathcal{N}_4(\mathbf{0}, \mathbf{I}_4)$, nghĩa là các Z_j i.i.d $\sim \mathcal{N}(0, 1)$.

- Khi đó, dạng toàn phương trở thành:

$$(\mathbf{X}_1 - \mu)'\Sigma^{-1}(\mathbf{X}_1 - \mu) = \mathbf{U}'\Sigma^{-1/2}\Sigma^{-1/2}\mathbf{U} = \mathbf{Z}'\mathbf{Z} = \sum_{j=1}^4 Z_j^2.$$

- Tổng bình phương của 4 biến chuẩn tắc độc lập có phân phối Chi-bình phương với 4 bậc tự do.
- **Kết luận:**

$$(\mathbf{X}_1 - \mu)'\Sigma^{-1}(\mathbf{X}_1 - \mu) \sim \boxed{\chi^2(4)}.$$

c) **Phân phối của** $n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \Sigma^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \mu)$:

- Từ kết quả câu a, ta có $\bar{\mathbf{X}} \sim \mathcal{N}_4(\mu, \frac{1}{n}\Sigma)$.
- Nhân với $\sqrt{n}$, ta được:

$$\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \mu) \sim \mathcal{N}_4(\mathbf{0}, \Sigma).$$

- Đặt $\mathbf{V} = \sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \mu)$. Biểu thức cần xác định chính là:

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \Sigma^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \mu) = (\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \mu))' \Sigma^{-1} (\sqrt{n}(\bar{\mathbf{X}} - \mu)) = \mathbf{V}' \Sigma^{-1} \mathbf{V}.$$

- Hoàn toàn tương tự như chứng minh ở câu b, vì $\mathbf{V} \sim \mathcal{N}_4(\mathbf{0}, \Sigma)$, dạng toàn phương $\mathbf{V}' \Sigma^{-1} \mathbf{V}$ có phân phối Chi-bình phương với số bậc tự do bằng số chiều của không gian ($p = 4$).

- **Kết luận:**

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \Sigma^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \mu) \sim \boxed{\chi^2(4)} \quad (\text{với } n = 60).$$

d) **Phân phối xấp xỉ của đại lượng** $n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \mu)$:

- Đại lượng $T^2 = n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \mu)$ được gọi là **thống kê T^2 của Hotelling** (Hotelling's T^2 statistic), đóng vai trò tương tự như bình phương thống kê Student t^2 trong trường hợp một chiều.

- **Phân phối chính xác (Exact Distribution):** Theo lý thuyết mẫu chuẩn đa biến, thống kê T^2 liên hệ trực tiếp với phân phối Fisher–Snedecor (F):

$$\frac{n-p}{p(n-1)} T^2 \sim \mathcal{F}(p, n-p).$$

Thay $n = 60$ và $p = 4$:

$$\frac{60-4}{4(60-1)} T^2 = \frac{56}{4 \times 59} T^2 = \frac{14}{59} T^2 \sim \mathcal{F}(4, 56),$$

hay:

$$T^2 \sim \frac{59 \times 4}{56} \mathcal{F}(4, 56) = \frac{59}{14} \mathcal{F}(4, 56) \approx 4.214 \cdot \mathcal{F}(4, 56).$$

- **Phân phối xấp xỉ mẫu lớn (Large-sample Asymptotic Approximation):**

- Khi cỡ mẫu n đủ lớn (ở đây $n = 60$ được coi là kích thước mẫu khá lớn so với $p = 4$), theo luật số lớn (Khinchin's WLLN):

$$\mathbf{S} \xrightarrow{P} \Sigma \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

- Do phép lấy nghịch đảo ma trận là một ánh xạ liên tục tại $\Sigma > 0$, theo định lý ánh xạ liên tục:

$$\mathbf{S}^{-1} \xrightarrow{P} \Sigma^{-1}.$$

- Theo kết quả ở câu c, ta đã có $n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \Sigma^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \mu) \sim \chi^2(4)$.
- Áp dụng **Định lý Slutsky**, khi thay ma trận hiệp phương sai lý thuyết Σ^{-1} bằng ước lượng vững $\mathbf{S}^{-1}$, phân phối giới hạn của thống kê không đổi:

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \mu) \xrightarrow{d} \chi^2(p) = \chi^2(4) \quad \text{khi } n \rightarrow \infty.$$

- **Kết luận:** Với cỡ mẫu $n = 60$, phân phối xấp xỉ của đại lượng $n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \mu)$ là phân phối Chi-bình phương với 4 bậc tự do:

$$n(\bar{\mathbf{X}} - \mu)' \mathbf{S}^{-1} (\bar{\mathbf{X}} - \mu) \approx \boxed{\chi^2(4)}.$$

(Hoặc tính theo phân phối F hiệu chỉnh chính xác: $\frac{59}{14} \mathcal{F}_{4,56}$).

— HẾT EXERCISE 1 —